

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA		ÁREA DE MATEMÁTICAS
			Cálculo 11
	Taller Limite de Funciones		PROF. <i>Jairzinho Mendoza Lozano</i> 2026

TALLER

1. Observa el video realiza un resumen en tu cuaderno



2. Resolver

$$a. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{3x}\right)^{2x}$$

$$b. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2x}$$

$$c. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x}\right)^x$$

$$d. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{3x}\right)^{6x}$$

$$e. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{6+x} - 3}{\sqrt{x} - \sqrt{3}}$$

$$f. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x-2}$$

$$g. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3}{1 - \sqrt{2x} - 1}$$

$$h. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4}$$

$$i. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{x^2 - 7}}{x-4}$$

$$j. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4}$$

$$k. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x+3}$$

$$j. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - x - 6}{x-2}$$

$$k. \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 9}{2x+3}$$

$$l. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1}$$